

14 奇异值分解

14.3 四种奇异值分解

完全型、经济型、紧凑型、截断型——用分块矩阵热图直观理解SVD的四种形态



鸢尾花书 · 《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

本节你将掌握的核心技能

1

完全型SVD: U 、 V 均为正交矩阵, S 与原矩阵形状一致

2

经济型SVD: 使 S 变为对角方阵, U 变为半正交矩阵

3

紧凑型SVD: 仅当细高矩阵列不满秩时可将经济型压缩为紧凑型, 剔除奇异值为0部分

4

截断型SVD: 取前 p 个主成分近似还原原始矩阵, 是数据压缩常用手段

从完全型到截断型，四种SVD层层裁剪

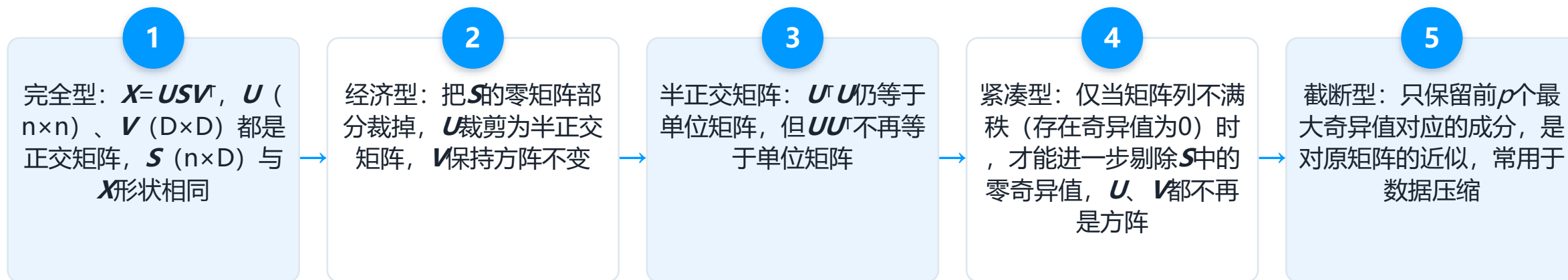


图 1 • 完全型SVD分解

- $X = USV^T$ U ($n \times n$)、 V ($D \times D$) 都是正交矩阵, S ($n \times D$) 与 X 形状相同

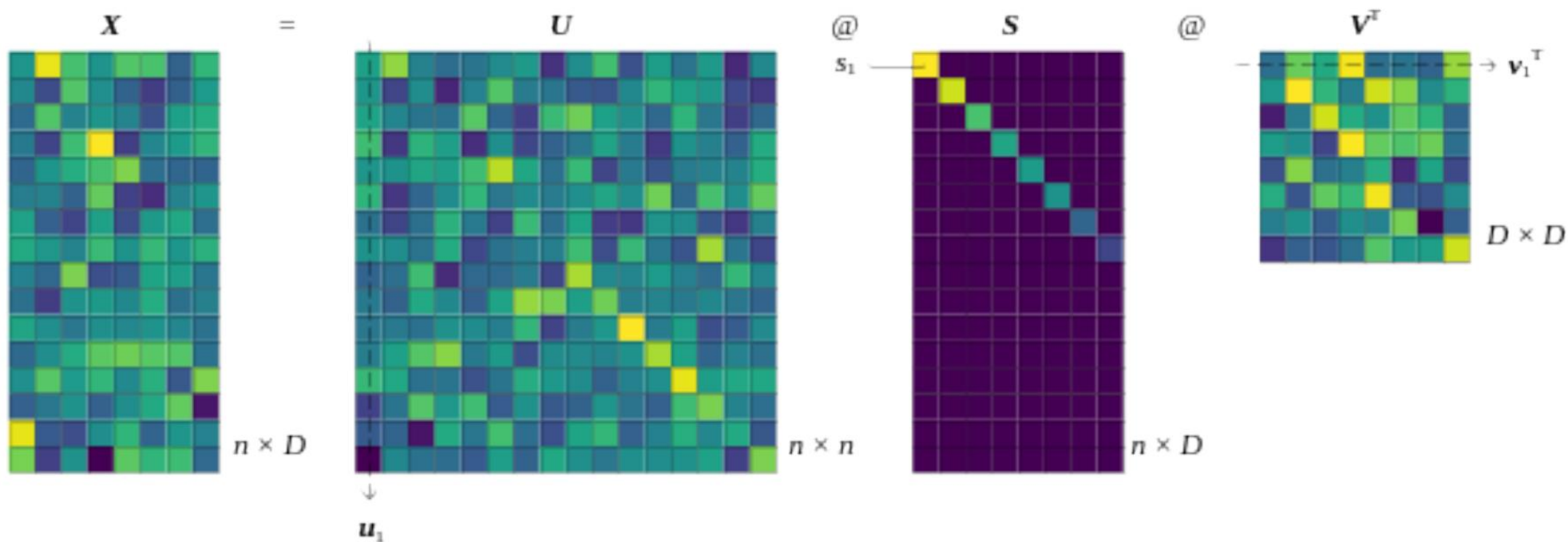


图 2 · SVD，从完全型到经济型，X列满秩

- S 裁去零矩阵部分，变为对角方阵； U 裁剪为半正交矩阵 $U_{n \times D}$ ， V 保持方阵不变

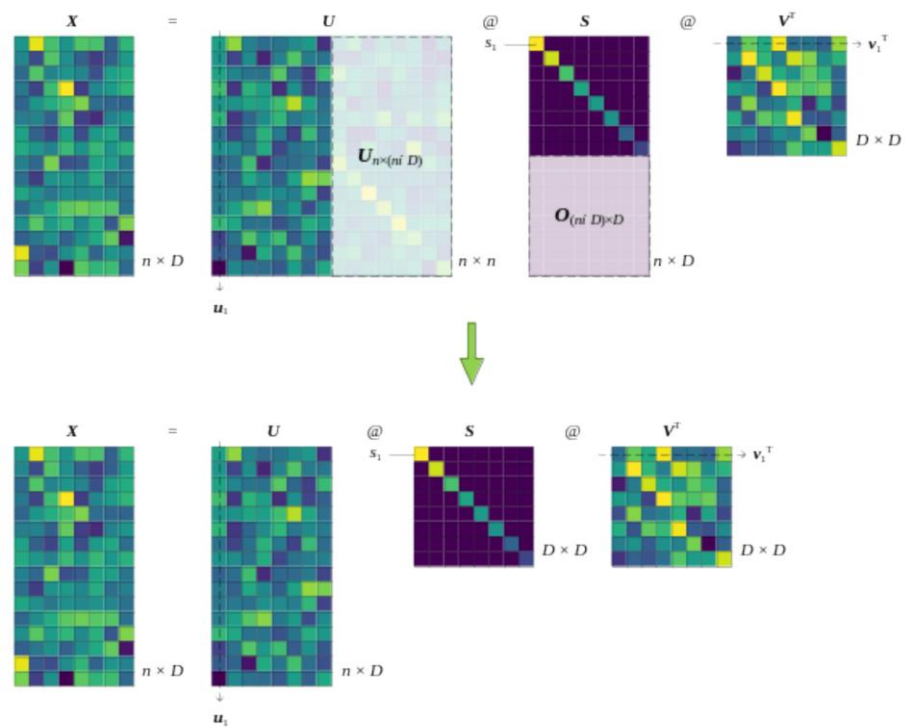


图 2. SVD，从完全型到经济型，X 列满秩

图 3 · $U_{n \times D}$ 和 $U_{n \times (n-D)}$ 列向量张成的空间互为正交补

- 把正交矩阵 $U_{n \times n}$ 从第 D 列处剪开，两部分列向量张成的空间互为正交补

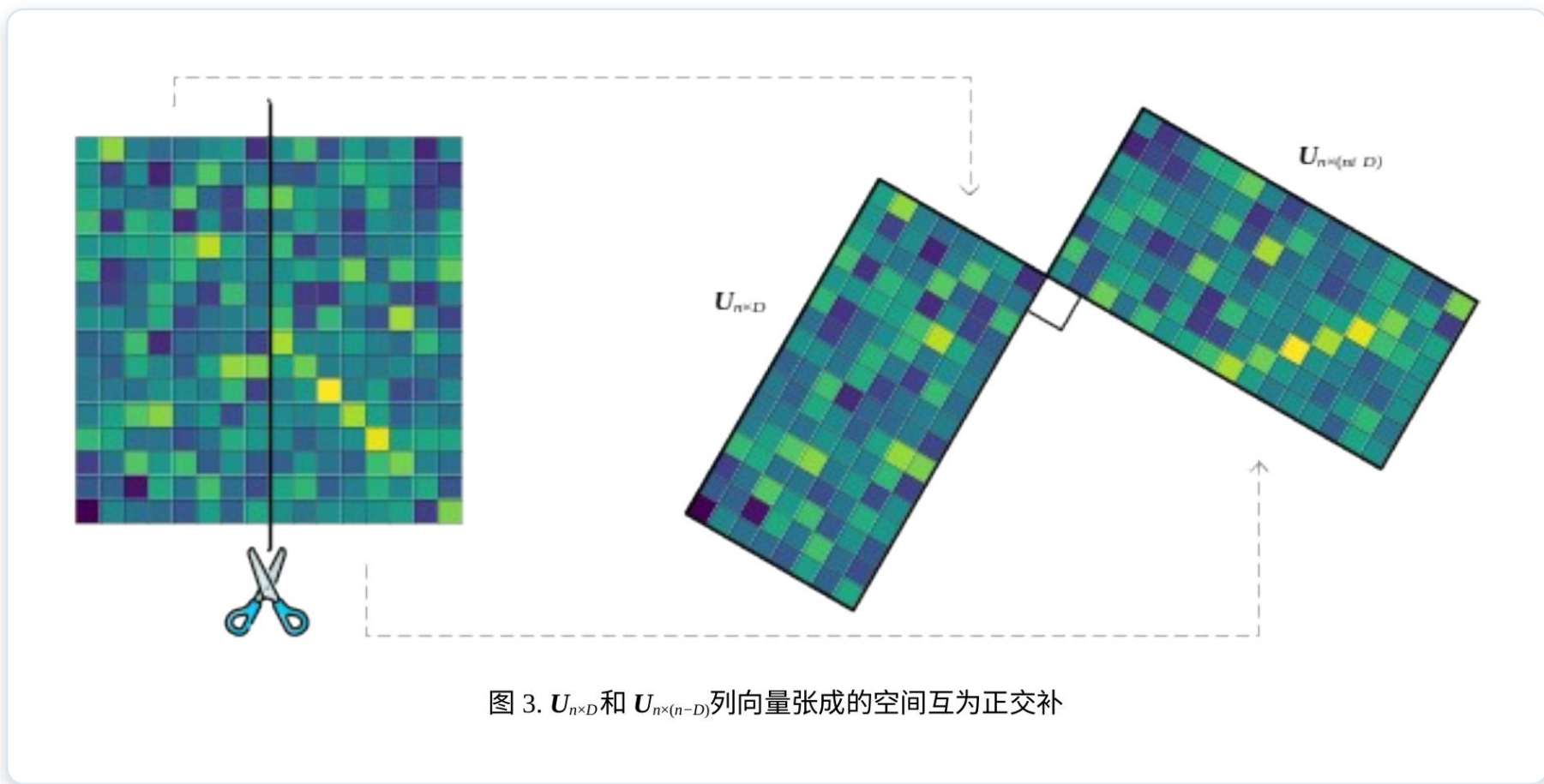


图 3. $U_{n \times D}$ 和 $U_{n \times (n-D)}$ 列向量张成的空间互为正交补

图 4 • $U_{n \times D}^T$ 和 $U_{n \times D}$ 的矩阵乘法结果仍是单位矩阵

- $U_{n \times D}$ 虽不是方阵，但列向量仍单位正交，因此 $U_{n \times D}^T U_{n \times D} = I_{D \times D}$

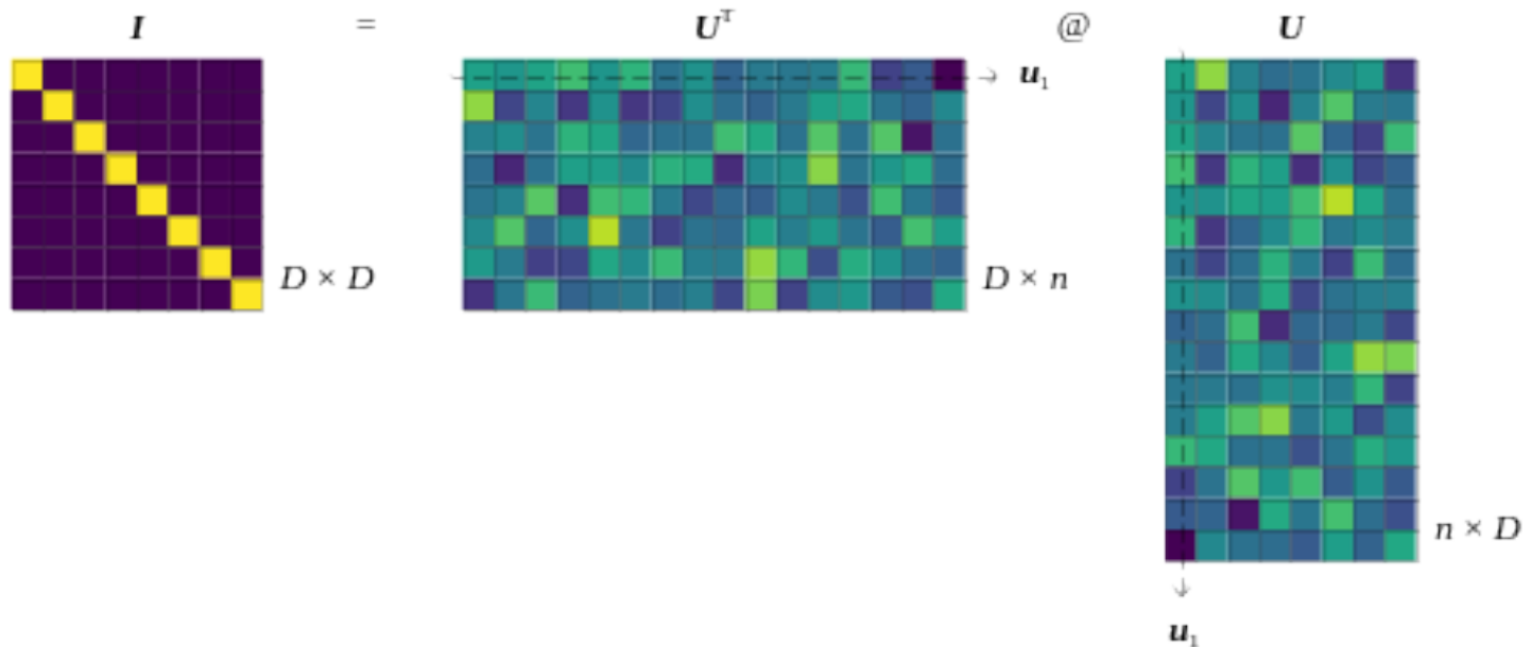


图 4. $U_{n \times D}^T$ 和 $U_{n \times D}$ 的矩阵乘法结果仍是单位矩阵

图 5 · $U_{n \times D}$ 和 $U_{n \times D}^T$ 的乘法，就不再是单位矩阵

- $U_{n \times D} U_{n \times D}^T = I_n - (u_{D+1}u_{D+1}^T + \dots + u_n u_n^T)$, 请从正交投影矩阵的角度分析

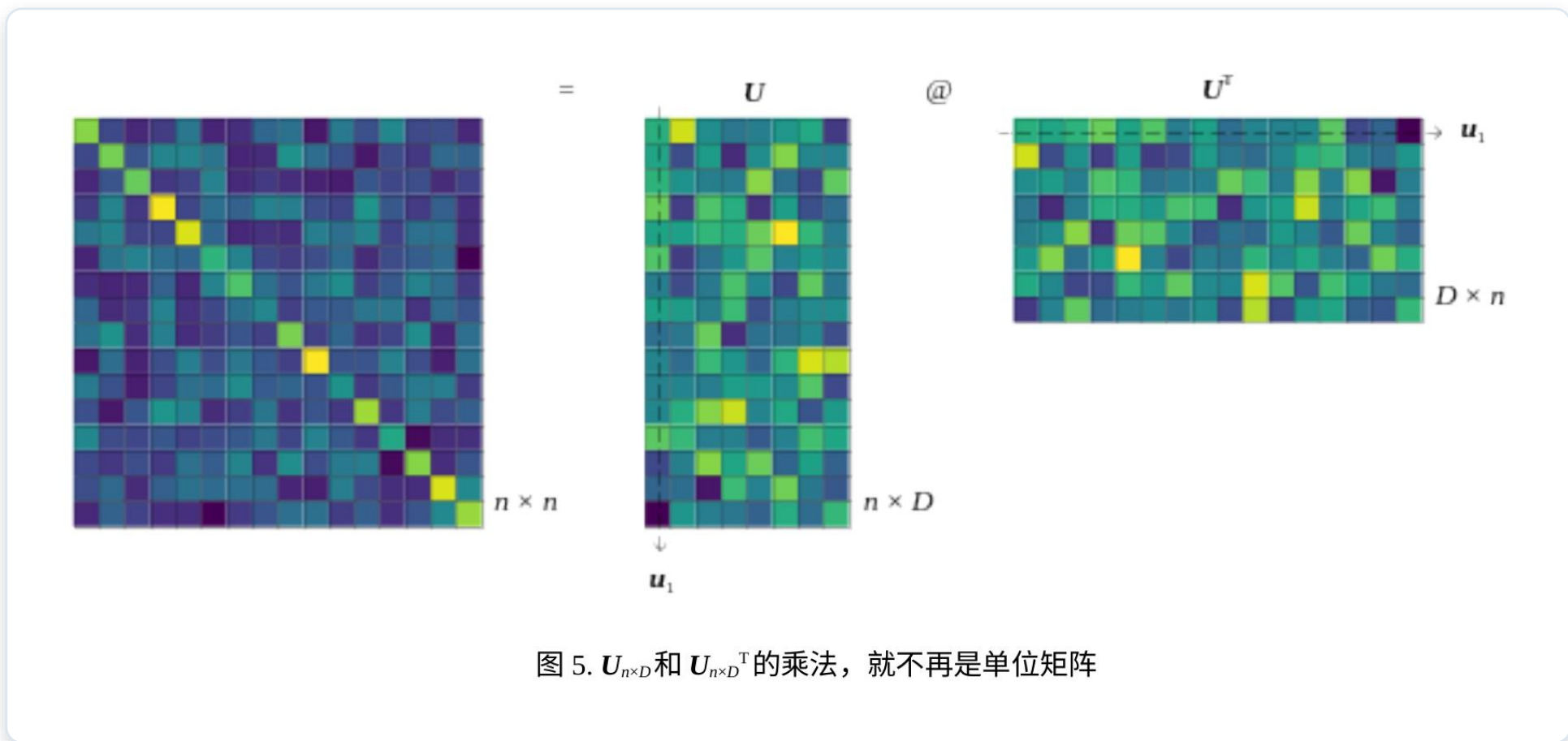


图 6 · 完全型SVD分解，扁平矩阵

- 扁平矩阵的完全型SVD分解形式不同于细高矩阵，请大家自行分析

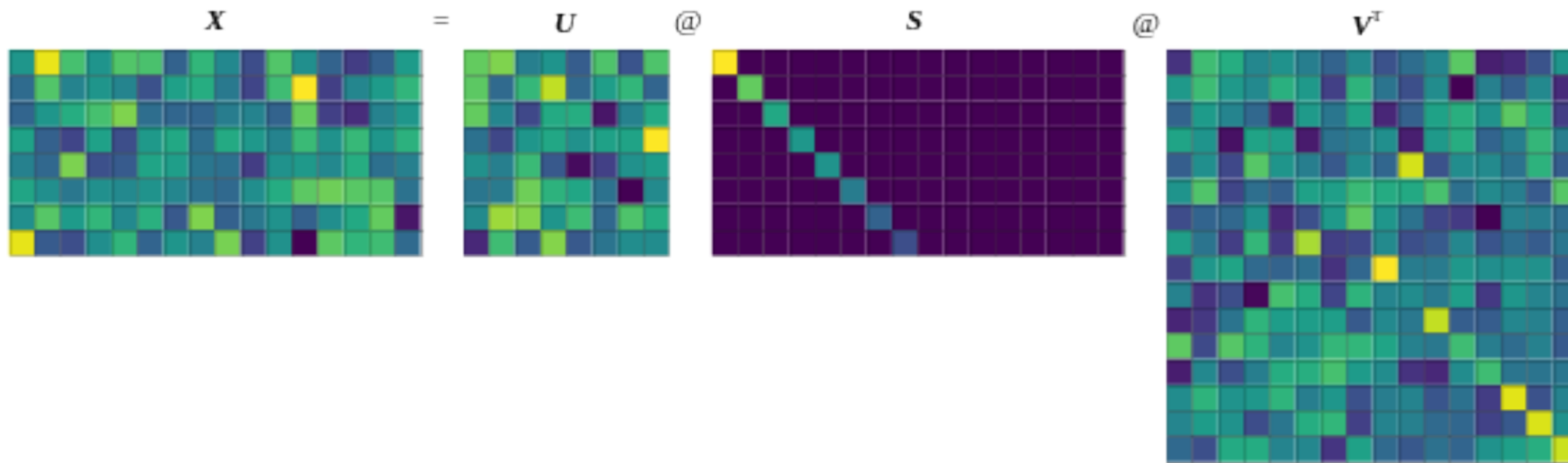


图 6. 完全型 SVD 分解，扁平矩阵

图 7 · SVD，从完全型到经济型，扁平矩阵

- 比较图2、图7：矩阵 V 始终保持方阵形态，是完全型、经济型SVD中唯一不变的部分

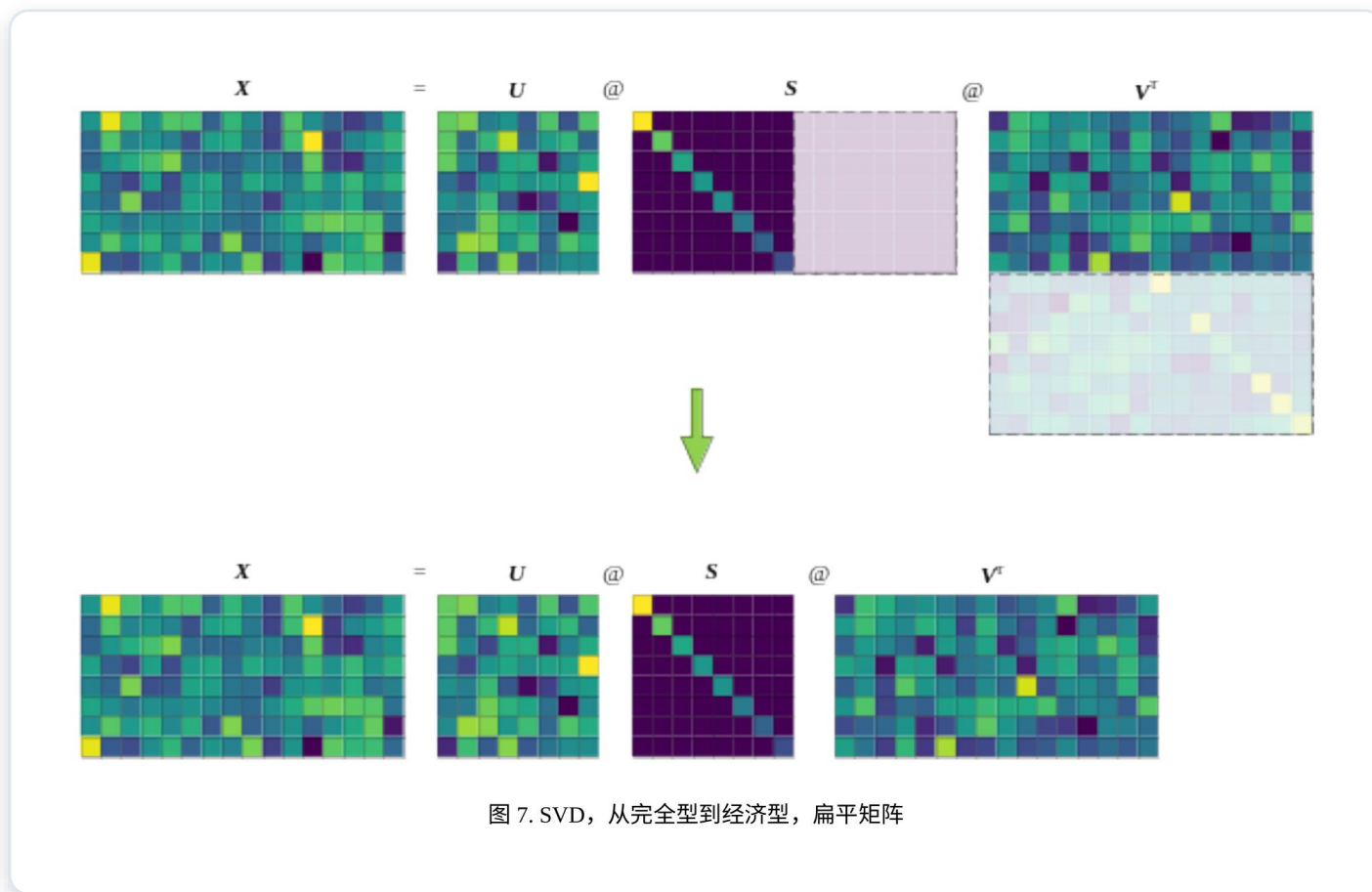
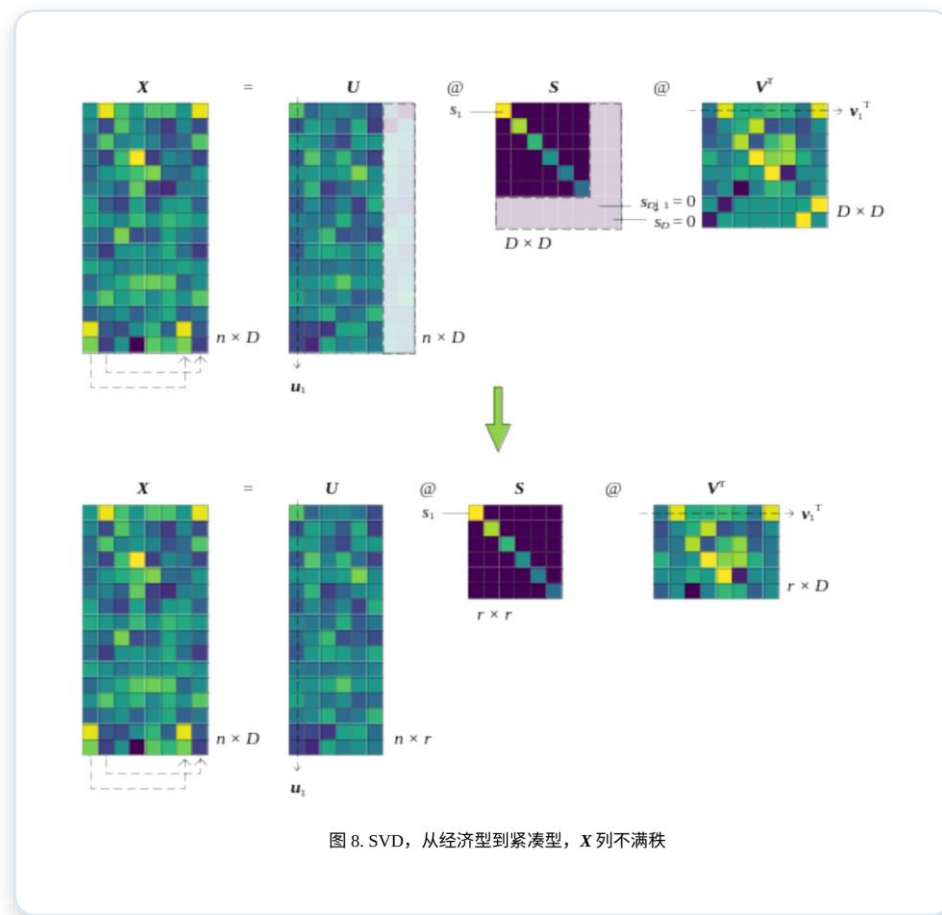


图 8 • SVD，从经济型到紧凑型，X列不满秩

- 仅当 $\text{rank}(X)=r<D$ 时， S 可分成4个子块，剔除全零部分后得到 $X=U_{n \times r} S_{r \times r} (V_{D \times r})^T$ ， U 、 V 都不再是方阵



非零奇异值的数量决定矩阵的秩

① 非零奇异值的数量 = $\text{rank}(\mathbf{X})$ = 列秩 = 行秩

② 列秩：矩阵所有列向量最大线性无关的个数

③ 行秩：矩阵所有行向量最大线性无关的个数

④ $\mathbf{U}$ 的列空间 = $\mathbf{X}$ 的列空间； $\mathbf{V}$ 的行空间 = $\mathbf{X}$ 的行空间

图 9 • 采用截断型SVD分解近似原始数据

- 取前 p 个奇异值对应成分： $X \approx \hat{X} = U_{n \times p} S_{p \times p} (V^T_{p \times D})^T$ ，这是近似而非精确还原

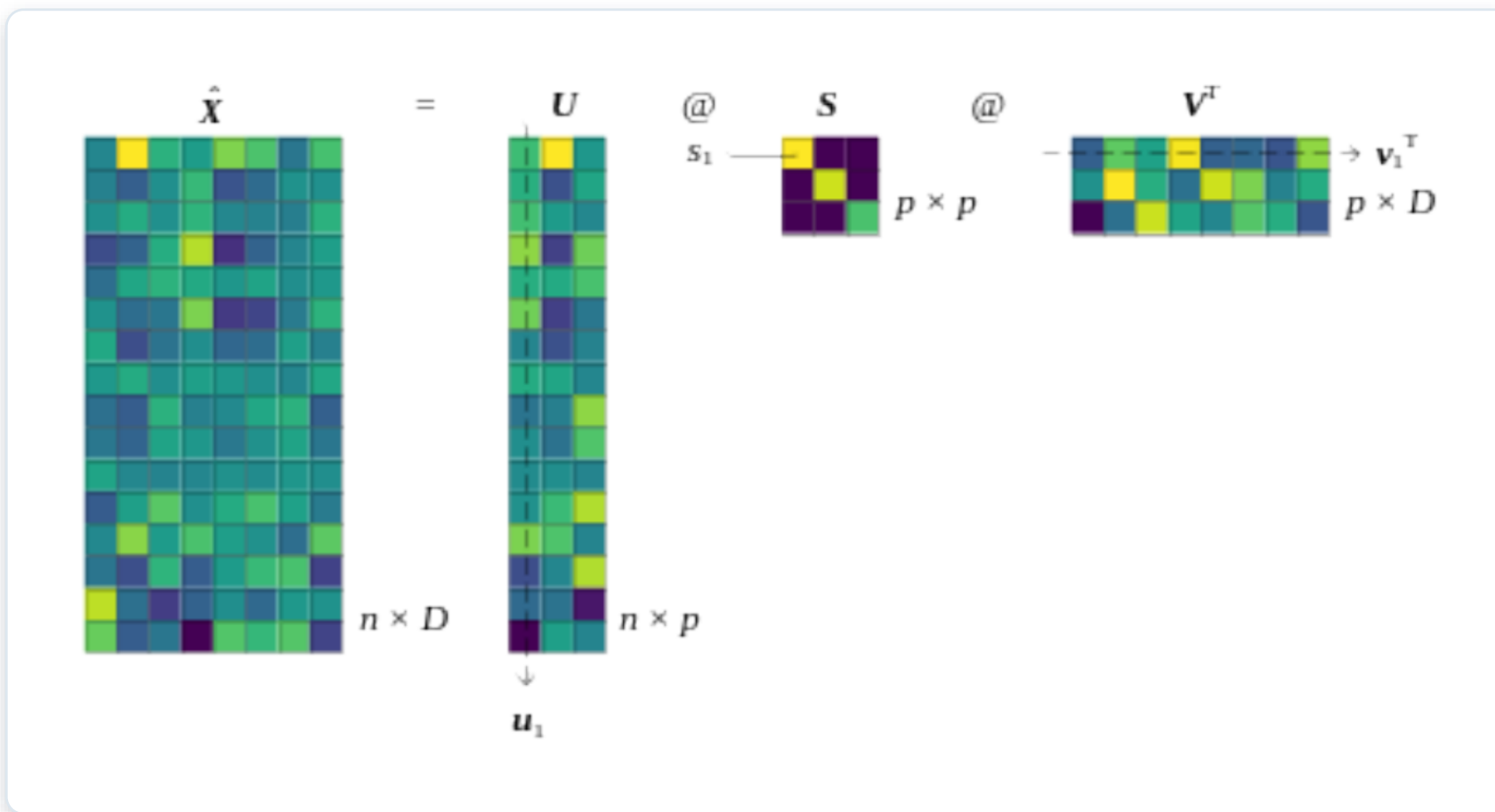


图 10 · 误差

- $X_{\text{error}} = X - \hat{X}$, 误差从何而来? 这是下一节要讨论的话题

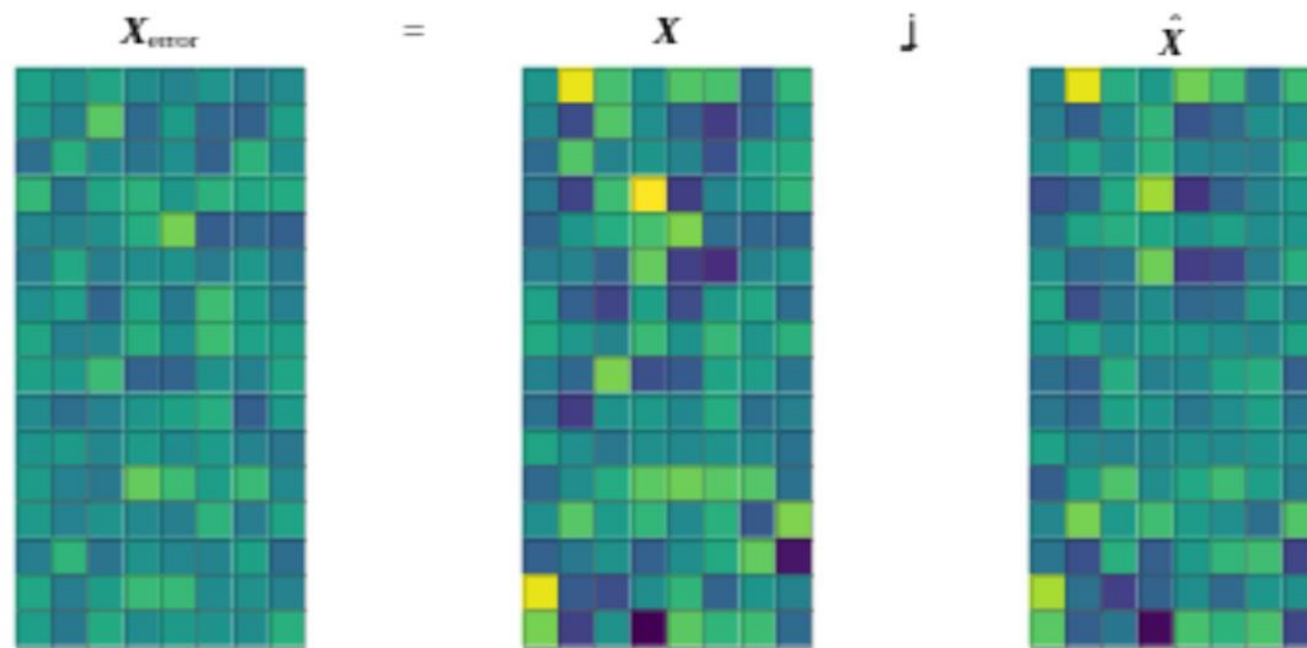


图 10. 误差

四种SVD层层裁剪，逼近数据的本质结构

- ① 完全型： U 、 V 均为方阵且正交， S 与 X 形状相同
- ② 经济型： S 裁去零矩阵变为对角方阵， U 裁剪为半正交矩阵
- ③ 紧凑型：仅列不满秩时才存在，进一步剔除 S 中值为0的奇异值
- ④ 截断型：只保留前 p 个最大奇异值，是对原矩阵的近似（ $\approx$ ），用于数据压缩
- ⑤ 非零奇异值的数量 = 矩阵的秩 = 列秩 = 行秩
- ⑥ 细高矩阵的 V 、扁平矩阵的 U ，在经济型SVD中始终保持方阵

本节关键词

完全型SVD $X=USV^T$, U 、 V 均为正交方阵, S 与 X 形状相同

紧凑型SVD 仅当矩阵列不满秩时, 进一步剔除 S 中值为0的奇异值

半正交矩阵 列向量单位正交但列数少于行数, 满足 $U^T U=I$, 但 $U U^T \neq I$

经济型SVD S 裁去多余的零矩阵变为对角方阵, U 相应裁剪为半正交矩阵

截断型SVD 只保留前 p 个最大奇异值对应的成分, 是对原矩阵的近似 ($\approx$)

矩阵的秩 非零奇异值的数量, 等于矩阵的列秩、行秩

延伸阅读

延伸阅读

复习 · 第3章第5节

分块矩阵乘法，是理解本节推导的基础

复习 · 第9章前三节

正交矩阵、正交投影矩阵相关内容

复习 · 14.2节 几何视角看SVD

从几何角度理解旋转、缩放操作

开源代码仓库

全书代码、图片: <https://github.com/Visualize-ML>

习题 Q1 – Q9

Q1 请对矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 完成完全型奇异值分解，再将结果写成经济型奇异值分解。

Q3 分别计算Q1、Q2矩阵A的行秩、列秩。

Q5 分别计算Q1、Q2矩阵A的格拉姆矩阵 AA^T ，以及 AA^T 的行秩、列秩。

Q7 用Python验证Q1矩阵A的经济型SVD中， $U_{n \times D}$ 满足 $U^T U = I$ ，但 $U U^T \neq I$ 。

Q9 用Python编写函数，自动判断一个矩阵能否进行紧凑型SVD分解（即列是否满秩）。

Q2 请写出矩阵 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ 的完全型SVD、经济型SVD、紧凑型SVD。

Q4 分别计算Q1、Q2矩阵A的格拉姆矩阵 $A^T A$ ，以及 $A^T A$ 的行秩、列秩。

Q6 用Python的`np.linalg.svd(A, full_matrices=True/False)`分别计算Q1中矩阵A，比较U、S、V的形状差异。

Q8 用Python验证Q2矩阵A的奇异值中有一个等于0，并据此写出其紧凑型SVD。

习题 Q10 – Q17

Q10 自己设计一个 4×2 的细高矩阵（列满秩），完成完全型、经济型SVD，并用Python验证结果。

Q12 用Python验证：对任意矩阵 X ，非零奇异值的数量等于 $\text{rank}(X)$ ，也等于列秩、行秩。

Q14 改变Q13中的 p 值（ $p=1,2,3,4,5$ ），绘制误差F范数随 p 变化的曲线，观察趋势。

Q16 解释为什么截断型SVD的“ $\approx$ ”不能写成“ $=$ ”，并用具体数值算例说明。

Q11 自己设计一个 2×4 的扁平矩阵，完成完全型、经济型SVD，并与细高矩阵的情形做对比。

Q13 用Python生成一个 5×5 随机矩阵，计算其截断型SVD（ $p=3$ ），并计算误差矩阵 X_{error} 的F范数。

Q15 用Matplotlib绘制Q13中 X 、 X^* （ $p=3$ ）、 X_{error} 三个矩阵的热图，参照图10的风格。

Q17 用Python验证：经济型SVD中 V 始终保持方阵，无论原矩阵是细高还是扁平。

习题 Q18 – Q25

Q18 用Python读入一张灰度图片，分别用 $p=5$ 、20、50做截断型SVD压缩，比较压缩效果。

Q20 用Python验证：矩阵 $A^T A$ 的特征值等于矩阵A奇异值的平方。

Q22 结合第9章正交投影矩阵的内容，解释图5中 $U_{n \times D} U_{n \times D}^T$ 为什么等于一个投影矩阵。

Q24 设计一个 3×3 矩阵，使其恰好有两个非零奇异值，写出对应的紧凑型SVD并用Python验证。

Q19 解释为什么截断型SVD是数据压缩的常用手段，并用Q18的图片压缩例子说明。

Q21 用Python验证：矩阵 AA^T 和 $A^T A$ 的非零特征值完全相同。

Q23 用Python分别计算一个列满秩矩阵和一个列不满秩矩阵的紧凑型SVD，比较U、S、V的形状差异。

Q25 总结本节四种SVD在存储空间（U、S、V所占元素个数）上的差异，说明为什么截断型最节省空间。

10个和AI互动的Prompt

- 1 解释完全型、经济型、紧凑型、截断型奇异值分解之间的区别与联系。
- 2 解释为什么经济型SVD中的U矩阵被称为“半正交矩阵”，它和正交矩阵有什么不同。
- 3 解释为什么 $U^T U$ 等于单位矩阵，但 $U U^T$ 不等于单位矩阵。
- 4 解释为什么紧凑型SVD只在矩阵列不满秩时才存在。
- 5 解释非零奇异值的数量为什么等于矩阵的秩、列秩、行秩。

10个和AI互动的Prompt

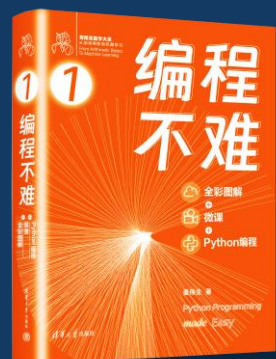
- 6 解释截断型SVD为什么是一种近似，以及这种近似误差是如何产生的。
- 7 举例说明截断型奇异值分解在图像压缩中的具体应用原理。
- 8 解释为什么矩阵V在细高矩阵的经济型SVD中始终保持方阵形态。
- 9 解释矩阵 $A^T A$ 的特征值与矩阵A的奇异值之间的关系。
- 10 比较完全型SVD和紧凑型SVD在存储效率上的差异，并说明如何选择合适的SVD类型。

数学

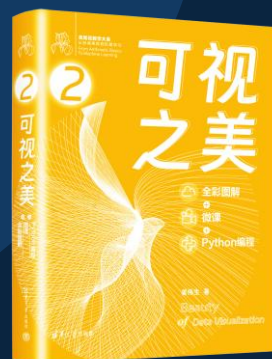
数学基础

线性代数

概率统计

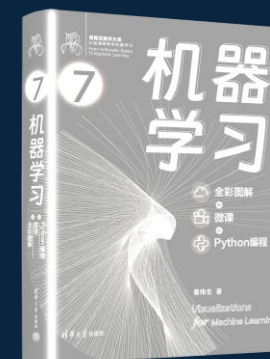
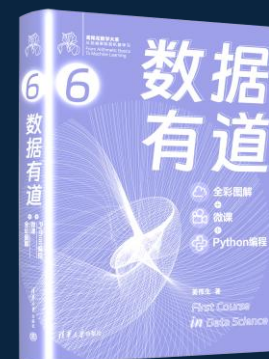
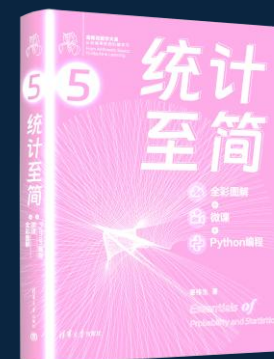
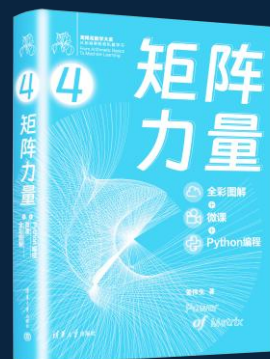
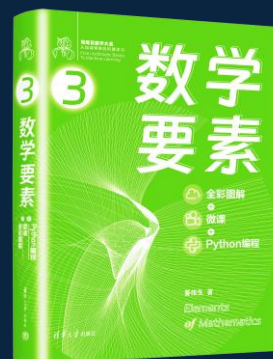


Python编程



数据可视化

工具



数据分析
图和网络

回归、降维
分类、聚类

实践

